

1. linear regression

선형 회귀 분석

지도학습(Supervised Learning)에는 크게 회귀(regression)와 분류(classification)가 있다

회귀 : 선형적으로 대충 때려 맞추기

분류 : 특징보고 좀 더 명확히 때려 맞추기

선형 회귀란?

데이터 간의 연관성을 선형 즉, 직선의 형태로 대충 때려 맞추는 것이라 할 수 있다

Chapter

- 데이터
- 가설
- 손실 함수
- 경사하강법

1. 데이터

어떤 학생이 1시간 공부를 했더니 2점
다른 학생이 2시간 공부를 했더니 4점
또 다른 학생이 3시간을 공부했더니 6점을 맞았습니다.
그렇다면, "내가 4시간을 공부한다면 몇 점을 맞을 수 있을까요?"

이것이 선형 회귀의 대표적인 예시라 할 수 있다

우리는 이것을 적용시키기 위해 데이터를

데이터

- 훈련 데이터셋(training dataset)
- 테스트 데이터셋(test dataset)

로 나눈다

$$X_{\text{train}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad Y_{\text{train}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

image.png

```
x_train = torch.FloatTensor([[1], [2], [3]])
y_train = torch.FloatTensor([[2], [4], [6]])
```

여기서 x_{train} 은 공부한 시간, y_{train} 은 그에 맵핑(mapping)되는 점수를 의미한다

2. 가설(hypothesis) 수립

가설

$$H(x) = wx + b$$

여기서 w, b 와 같이 우리가 최적화 해 나가야할 값을 매개변수라 한다

매개변수	의미
$W(\text{weight})$	가중치
$b(\text{bias})$	편향

3. 비용 함수(Cost function)에 대한 이해

비용 함수에는 여러 이름들이 있다

- 비용 함수(cost function)
- 손실 함수(loss function)
- 오차 함수(error function)
- 목적 함수(objective function)

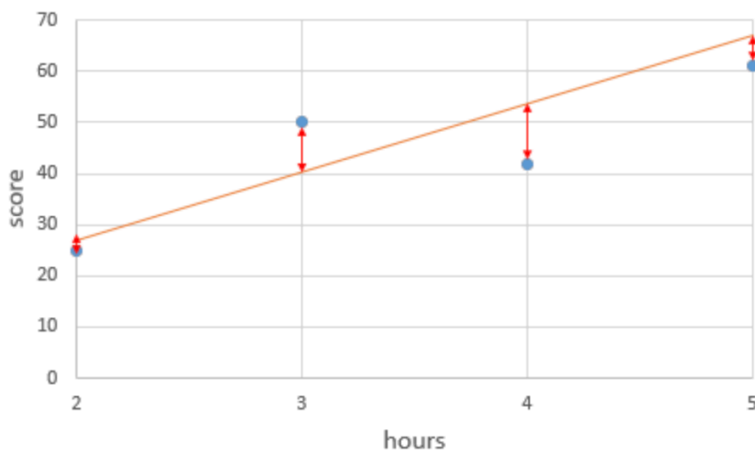


image-2.png

hours(x)	2	3	4	5
실제값	25	50	42	61
예측값	27	40	53	66
오차	-2	10	-9	-5

$$\sum_{i=1}^n \left[y^{(i)} - H(x^{(i)}) \right]^2 = (-2)^2 + 10^2 + (-9)^2 + (-5)^2 = 210$$

image-1.png

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[y^{(i)} - H(x^{(i)}) \right]^2 = 210/4 = 52.5$$

image-3.png

이 수식을

평균 제곱 오차(Mean Squared Error, MSE)

라고 한다

$$cost(W, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[y^{(i)} - H(x^{(i)}) \right]^2$$

image-4.png

평균 제곱 오차를 매개변수 W와 b에 의한 비용 함수(Cost function)로 재정의

4. 옵티마이저 - 경사 하강법(Gradient Descent)

옵티마이저(Optimizer) 알고리즘으로

최적화 알고리즘이라고도 부른다.

내용은 간단

모델의 최종 목적은 비용함수를 최소화하는데 있다.(물론 과적합을 배우면 최소화보단 최적화)

그렇기에 cost값을 미분하여 그래프의 기울기를 구한뒤 그 반대 방향으로

cost값의 지점을 이동시키면 최솟값(접선의 기울기가 0인 지점)에 가까워 질 수 있다

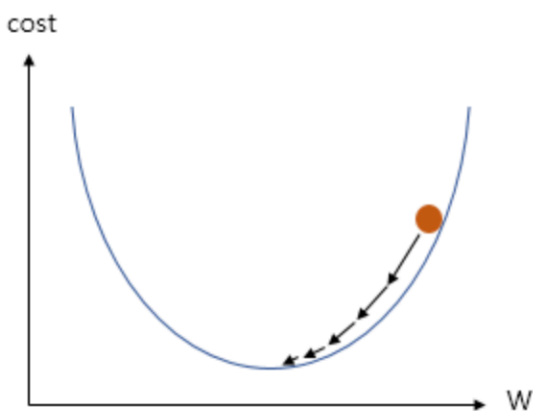


image-6.png

$$gradient = \frac{\partial cost(W)}{\partial W}$$

image-7.png

$$W := W - \alpha \frac{\partial}{\partial W} cost(W)$$

image-8.png

기울기 부호의 반대 방향이기에 $-\alpha$ (learning rate) 를 해준다

여기서 학습률(learning rate)을 너무 크게하면 기울기 폭발이 일어난다.

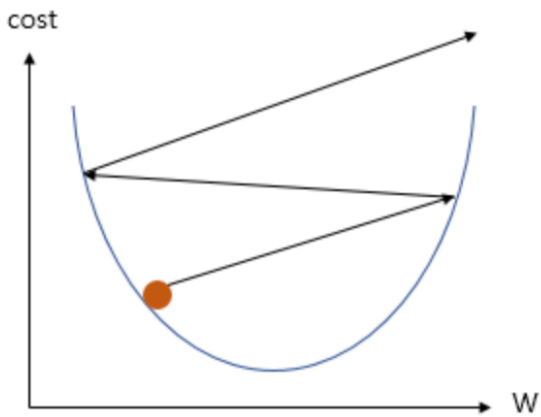


image-5.png

<코드> : <https://github.com/jeehoo0507/Linear-Regression-and-Autograd>